INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MIGUEL K S OLIVEIRA

CÁLCULO RELACIONAL

Pesquisa e exemplos de consultas em bancos de dados

Campos do Jordão - SP
2026

MIGUEL K S OLIVEIRA

CÁLCULO RELACIONAL

Pesquisa e exemplos de consultas em bancos de dados

Trabalho apresentado à disciplina de Banco de Dados do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), como atividade acadêmica de pesquisa sobre Cálculo Relacional.

Campos do Jordão - SP
2026

RESUMO

O Cálculo Relacional é uma linguagem formal de consulta do modelo relacional de bancos de dados, fundamentada na lógica de predicados. Diferentemente da Álgebra Relacional, que descreve operações sobre relações em uma sequência, o cálculo adota uma abordagem declarativa, concentrando-se nas propriedades que os dados procurados devem satisfazer. Este trabalho apresenta seus fundamentos, as duas principais formas de representação - Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínios -, seus usos no estudo de bancos de dados e sua importância para a compreensão das linguagens de consulta. Também são apresentados exemplos de consultas e sua relação com a Álgebra Relacional e com SQL. O estudo do tema contribui para compreender como consultas podem ser especificadas de forma lógica e como diferentes linguagens podem expressar consultas equivalentes.

Palavras-chave: bancos de dados; modelo relacional; cálculo relacional; consultas; SQL.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

2 CÁLCULO RELACIONAL 5

2.1 Conceito e fundamentos 5

2.2 Onde é utilizado 6

2.3 Importância do estudo 6

3 EXEMPLOS DE CONSULTAS 6

3.1 Cálculo Relacional de Tuplas 6

3.2 Cálculo Relacional de Domínios 7

3.3 Relação com Álgebra Relacional e SQL 7

4 CONCLUSÃO 8

REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO

Bancos de dados relacionais organizam informações em relações, representadas de forma prática como tabelas compostas por atributos e tuplas. A consolidação desse modelo está associada ao trabalho de Edgar F. Codd, que apresentou em 1970 uma proposta baseada em relações e na independência entre a representação lógica dos dados e sua organização interna (CODD, 1970).

Dentro desse contexto, o Cálculo Relacional fornece uma forma declarativa de especificar consultas. Em vez de descrever uma sequência de operações para chegar ao resultado, o usuário define as condições que os dados precisam satisfazer. O resultado corresponde ao conjunto de tuplas que torna a fórmula lógica verdadeira (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de Cálculo Relacional, explicar onde ele é utilizado e por que seu estudo é importante, além de demonstrar consultas por meio de exemplos em Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínios. Ao final, relaciona-se o tema à Álgebra Relacional e às linguagens de consulta utilizadas em sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

2 CÁLCULO RELACIONAL

2.1 Conceito e fundamentos

O Cálculo Relacional é baseado na lógica de predicados e permite descrever consultas de maneira declarativa. O foco está no que deve ser encontrado, e não na ordem de execução das operações. Essa característica o diferencia da abordagem operacional da Álgebra Relacional, embora as duas tenham poder de expressão equivalente em condições apropriadas (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

Há duas formas principais. No Cálculo Relacional de Tuplas, as variáveis representam tuplas de relações. No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores individuais dos domínios dos atributos. As expressões utilizam predicados e conectivos lógicos, como E, OU e NÃO, além dos quantificadores existencial (∃) e universal (∀) (OPENSTAX, 2024).

Uma consulta em cálculo de tuplas pode ser representada, de forma simplificada, como {t | P(t)}, em que t é uma variável de tupla e P(t) é uma condição que deve ser verdadeira. Na prática, a expressão identifica o conjunto de tuplas que satisfaz as condições estabelecidas.

2.2 Onde é utilizado

O Cálculo Relacional é utilizado principalmente como fundamento teórico e formal para o estudo de linguagens de consulta em bancos de dados relacionais. Ele aparece em disciplinas de bancos de dados, materiais acadêmicos e estudos sobre linguagens formais de consulta, semântica e otimização de consultas. A literatura de sistemas de bancos de dados trata o cálculo relacional juntamente com a Álgebra Relacional como linguagens formais do modelo relacional (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

Sua importância também está relacionada à compreensão das linguagens de consulta declarativas. A abordagem baseada em condições permite especificar o conjunto de dados desejado sem determinar diretamente o caminho de execução. Isso contribui para entender por que um sistema de gerenciamento de banco de dados pode transformar uma mesma consulta declarativa em diferentes planos de execução.

2.3 Importância do estudo

Estudar Cálculo Relacional é importante porque ele desenvolve a compreensão lógica das consultas e ajuda a diferenciar a especificação do resultado da estratégia usada para produzi-lo. Esse conhecimento facilita o estudo de SQL, da Álgebra Relacional e dos mecanismos de otimização empregados pelos sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

Além disso, o cálculo oferece uma base matemática para analisar a expressividade das linguagens relacionais. O trabalho de Codd sobre o modelo relacional e sobre linguagens baseadas em cálculo contribuiu para a formação dos princípios que orientam linguagens de consulta de alto nível (CODD, 1970; CODD, 1971).

3 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para os exemplos, considere o seguinte esquema simplificado: ALUNO(Matricula, Nome, Curso), DISCIPLINA(CodDisc, NomeDisc, CargaHoraria) e MATRICULA(Matricula, CodDisc, Nota). As expressões abaixo têm finalidade didática e mostram como condições e quantificadores podem ser combinados.

3.1 Cálculo Relacional de Tuplas

Exemplo 1 - selecionar os nomes dos alunos do curso de ADS:

```
{t.Nome | ALUNO(t) ∧ t.Curso = "ADS"}
```

A variável t representa uma tupla da relação ALUNO. A condição exige que o curso seja ADS e o resultado projeta apenas o atributo Nome. Em termos conceituais, a consulta retorna os nomes de todas as tuplas de ALUNO que atendem ao predicado.

Exemplo 2 - selecionar os nomes dos alunos matriculados na disciplina Banco de Dados:

```
{a.Nome | ALUNO(a) ∧ ∃m (MATRICULA(m) ∧ m.Matricula = a.Matricula
∧ ∃d (DISCIPLINA(d) ∧ d.CodDisc = m.CodDisc ∧ d.NomeDisc = "Banco
de Dados"))}
```

Nesse caso, o quantificador existencial ∃ indica que deve existir uma matrícula relacionada ao aluno e uma disciplina relacionada à matrícula, cuja denominação seja Banco de Dados. O exemplo demonstra como o cálculo pode estabelecer relacionamentos entre diferentes relações por meio de condições lógicas.

3.2 Cálculo Relacional de Domínios

No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores individuais. Para consultar o nome dos alunos de ADS, pode-se escrever a expressão abaixo considerando a ordem dos atributos de ALUNO como Matricula, Nome e Curso:

```
{<nome> | ∃matricula ∃curso (ALUNO(matricula, nome, curso) ∧ curso
= "ADS")}
```

A expressão retorna os valores de nome para os quais existem valores de matrícula e curso que formam uma tupla da relação ALUNO e em que curso é igual a ADS. A diferença principal em relação ao cálculo de tuplas é que a variável não representa a tupla inteira, mas valores pertencentes aos domínios dos atributos (OPENSTAX, 2024).

Exemplo 2 - obter nome e nota dos alunos que possuem matrícula em uma disciplina:

```
{<nome, nota> | ∃matricula ∃cod (ALUNO(matricula, nome, curso) ∧
MATRICULA(matricula, cod, nota))}
```

O exemplo demonstra a utilização de variáveis de domínio e de uma condição que relaciona valores comuns entre duas relações. A consulta retorna os pares nome-nota para os registros que possuem correspondência entre ALUNO e MATRICULA.

3.3 Relação com Álgebra Relacional e SQL

O Cálculo Relacional e a Álgebra Relacional são duas formas formais de expressar consultas no modelo relacional. A diferença central está na forma de especificação: o cálculo descreve propriedades que o resultado deve satisfazer, enquanto a álgebra utiliza operadores relacionais para compor o resultado. Essa distinção é importante porque ajuda a compreender a natureza declarativa das linguagens de consulta (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2019).

SQL, por sua vez, é uma linguagem declarativa de uso prático em sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Embora SQL não seja uma implementação literal do Cálculo Relacional original, o estudo das linguagens relacionais formais ajuda a compreender

consultas SQL e a noção de equivalência entre diferentes formas de expressar uma mesma busca.

Por exemplo, a consulta do Exemplo 1 poderia ser escrita em SQL como:

```
SELECT Nome FROM ALUNO WHERE Curso = 'ADS';
```

A consulta SQL especifica o conjunto de resultados desejado, enquanto o sistema pode decidir internamente como executar essa busca. Essa separação entre a declaração do resultado e o plano de execução é uma das ideias fundamentais das linguagens de consulta de alto nível.

4 CONCLUSÃO

O Cálculo Relacional constitui uma importante base teórica dos bancos de dados relacionais. Sua abordagem declarativa permite descrever consultas por meio de condições lógicas, sem exigir a definição direta da sequência de operações executadas. As duas formas principais, Cálculo Relacional de Tuplas e Cálculo Relacional de Domínios, diferenciam-se pelo tipo de variável utilizado, mas ambas permitem representar consultas sobre relações.

O estudo do tema é relevante para compreender os fundamentos do modelo relacional, a lógica por trás das linguagens de consulta e a relação entre especificação e execução de consultas. Além de contribuir para o aprendizado acadêmico, esses conceitos ajudam a interpretar melhor a Álgebra Relacional e linguagens práticas como SQL. Assim, mesmo quando não é utilizado diretamente como linguagem de consulta em sistemas comerciais, o Cálculo Relacional permanece relevante como fundamento para a teoria e o ensino de bancos de dados.

REFERÊNCIAS

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970. DOI: https://doi.org/10.1145/362384.362685. Disponível em: https://research.ibm.com/publications/a-relational-model-of-data-for-large-shared-data-banks. Acesso em: 10 set. 2026.

CODD, Edgar F. A data base sublanguage founded on the relational calculus. In: ACM SIGFIDET WORKSHOP, 1971. Proceedings [...]. New York: Association for Computing Machinery, 1971. Disponível em: https://research.ibm.com/publications/a-data-base-sublanguage-founded-on-the-relational-calculus. Acesso em: 10 set. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Fundamentals of database systems. 7. ed. Boston: Pearson, 2015.

OPENSTAX. Introduction to computer science: 8.3 relational database management systems. Houston: OpenStax, 2024. Disponível em: https://openstax.org/books/introduction-computer-science/pages/8-3-relational-database-management-systems. Acesso em: 10 set. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database system concepts. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2019. Disponível em: https://www.db-book.com/. Acesso em: 10 set. 2026.